

BẮT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẮT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 3. BẮT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát là

$$ax + by + c \leq 0. \quad (*)$$

(hoặc $ax + by + c < 0$, hoặc $ax + by + c \geq 0$, hoặc $ax + by + c > 0$).

Trong đó a, b, c là những số thực và $a^2 + b^2 > 0$.

Cặp số $(x_0; y_0)$ là nghiệm của $(*) \Leftrightarrow ax_0 + by_0 + c \leq 0$.

2. Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Trên mặt phẳng Oxy , đường thẳng $d: ax + by = c$ chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Một trong hai nửa mặt phẳng (không kể d) là *miền nghiệm* của bất phương trình $ax + by < c$, nửa mặt phẳng còn lại (không kể d) là *miền nghiệm* của bất phương trình $ax + by > c$.

3. Quy tắc biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình

Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by + c \geq 0. \quad (*)$

Bước 1: Vẽ đường thẳng $\Delta: ax + by + c = 0$.

Bước 2: Lấy một điểm $M_0(x_0; y_0)$ không thuộc Δ (thường lấy gốc tọa độ O).

Bước 3: Tính $ax_0 + by_0 + c$ và so sánh với 0.

Bước 4: Kết luận

☑ Nếu $ax_0 + by_0 + c < 0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ chứa M_0 là miền nghiệm của $(*)$.

☑ Nếu $ax_0 + by_0 + c > 0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ không chứa M_0 là miền nghiệm của $(*)$.

⚠ *Miền nghiệm của $(*)$ bỏ đi đường thẳng Δ là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by + c < 0$.*

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Kiểm tra nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Phương pháp:

Cho cặp số $(x_0; y_0)$ và bất phương trình $ax + by + c \geq 0. \quad (*)$

Thay cặp số $(x_0; y_0)$ vào $(*)$ ta được biểu thức $T = ax_0 + by_0 + c$. Khi đó:

☑ Nếu $T \geq 0$ thì cặp số $(x_0; y_0)$ là nghiệm của $(*)$.

☑ Nếu $T < 0$ thì cặp số $(x_0; y_0)$ không là nghiệm của $(*)$.

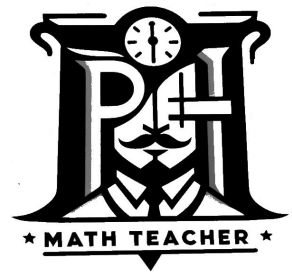
VÍ DỤ 1. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $3x + 2y \geq -5$?

a) $(2; -1)$;

b) $(-2; 0)$;

c) $(-1; -1)$.

VÍ DỤ 2. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $10x + 20y \leq 420$?



ĐIỂM: _____

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."

– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

QUICK NOTE

a) $(9; 5);$

b) $(2; 400).$

VÍ DỤ 3. Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x - 3y \leq 6$. Cặp số nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên?

a) $(x; y) = (1; -1);$

b) $(x; y) = (2; -2).$

2

Biểu diễn miền nghiệm của một bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Phương pháp: Biểu diễn miền nghiệm bất phương trình $ax + by + c \geq 0$. (*)

Bước 1. Vẽ đường thẳng $\Delta: ax + by + c = 0$.

Bước 2. Lấy một điểm $M_0(x_0; y_0)$ không thuộc Δ (thường lấy gốc tọa độ O).

Bước 3. Tính $ax_0 + by_0 + c$ và so sánh với 0.

Bước 4. Kết luận

☑ Nếu $ax_0 + by_0 + c < 0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ chứa M_0 là miền nghiệm của (*).

☑ Nếu $ax_0 + by_0 + c > 0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ không chứa M_0 là miền nghiệm của (*).

A Miền nghiệm của (*) bỏ đi đường thẳng Δ là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by + c < 0$.

VÍ DỤ 1. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $x + 2y < 3$.

VÍ DỤ 2. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x - y \leq 2$ trên mặt phẳng tọa độ.

VÍ DỤ 3. Biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình $2(x - 1) + 3(y - 2) > 2$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy .

VÍ DỤ 4. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x - 3y \leq 0$ trên mặt phẳng tọa độ.

3

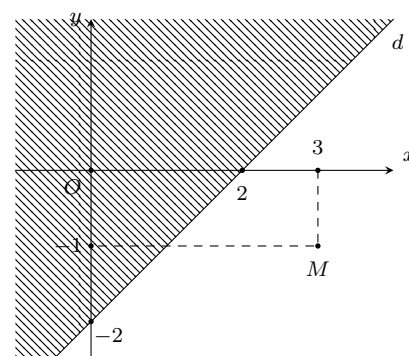
Xác định bất phương trình bậc nhất hai ẩn tương ứng miền nghiệm

① Xác định phương trình đường thẳng d chia mặt phẳng thành hai phần (bờ của miền nghiệm) có dạng $d: ax + by = c$.

① Lấy một điểm $M(x_0; y_0)$ không thuộc d , thay tọa độ của điểm M vào $ax + by$ rồi so sánh với c để xác định bất phương trình cần tìm.

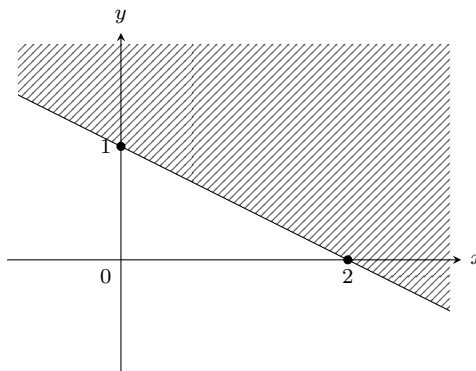
VÍ DỤ 1.

Nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể bờ d ở hình bên) là miền nghiệm của bất phương trình nào?



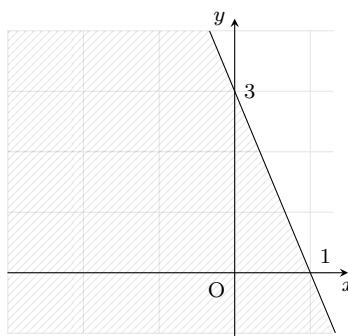
VÍ DỤ 2.

Nửa mặt phẳng **không** bị gạch (kể cả d) là miền nghiệm của bất phương trình nào?



VÍ DỤ 3.

Nửa mặt phẳng không bị gạch (kể cả đường thẳng d) ở hình bên là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



4

Toán thực tế

Bước 1. Chọn ẩn và đặt điều kiện

Gọi x, y là hai đại lượng cần tìm (kèm theo đơn vị phù hợp). Thông thường có điều kiện:

$$x \geq 0, y \geq 0.$$

Bước 2. Biểu diễn đại lượng thực tế theo ẩn

Dựa vào dữ kiện đề bài, biểu diễn các đại lượng cần thiết (chi phí, khối lượng, số tiền, lượng chất dinh dưỡng, ...) theo x, y bằng các biểu thức đại số.

Bước 3. Thiết lập bất phương trình

Căn cứ vào yêu cầu của bài toán:

- ☑ “Ít nhất”, “tối thiểu” $\Rightarrow$ dùng dấu $\geq$;
- ☑ “Không quá”, “nhiều nhất” $\Rightarrow$ dùng dấu $\leq$.

Từ đó thiết lập bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y .

Bước 4. Biến đổi và kết luận

Rút gọn bất phương trình (nếu cần), xác định các hệ số theo yêu cầu của đề bài và đưa ra kết luận phù hợp với bối cảnh thực tế.

VÍ DỤ 1. Nhu cầu canxi tối thiểu cho một người đang ở độ tuổi trưởng thành trong một ngày là 1300 mg. Trong một lạng đậu nành có 165 mg canxi, một lạng thịt có 15 mg canxi. Gọi x, y lần lượt là số lạng đậu nành và số lạng thịt mà một người đang ở độ tuổi trưởng thành ăn trong một ngày. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng canxi cần thiết trong một ngày của một người đang trong độ tuổi trưởng thành có dạng $bx + 15y \geq a$ với a, b là các số nguyên dương. Tính giá trị $T = \frac{a}{2} - 3b$.

VÍ DỤ 2. Trong 1 lạng (100 gram) thịt bò chứa khoảng 26 gram protein, 1 lạng cá rô phi chứa khoảng 20 gram protein. Trung bình trong một ngày, một người phụ nữ cần tối thiểu 46 gram protein. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người phụ nữ nên ăn trong một ngày. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết cho một người phụ nữ trong một ngày có dạng $ax + by \geq 23$ với a, b là các số dương. Tính $T = \frac{2016}{13}a + b$.

VÍ DỤ 3. Một công ty dự định không chi quá 900 triệu đồng để quảng cáo trên VTV. Biết rằng giá quảng cáo trên VTV là 30 triệu đồng cho 1 lần phát vào khung giờ I, và 6 triệu đồng cho 1 lần phát vào khung giờ II. Gọi x và y lần lượt là số lần phát quảng cáo

QUICK NOTE

QUICK NOTE

vào khung giờ I và II . Hãy thiết lập bất phương trình số tiền mà công ty này phải trả theo x và y .

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- (A) $2x - 5y + 3z \leq 0$. (B) $3x^2 + 2x - 4 > 0$. (C) $2x^2 + 5y > 3$. (D) $2x + 3y < 5$.

CÂU 2. Bất phương trình nào dưới đây **không** phải là bất phương trình bậc nhất 2 ẩn?

- (A) $x + y - 2 \geq 0$. (B) $2x + y - xy + 2 \leq 0$.
(C) $x + 0y \leq 0$. (D) $x - y - 2 \geq 0$.

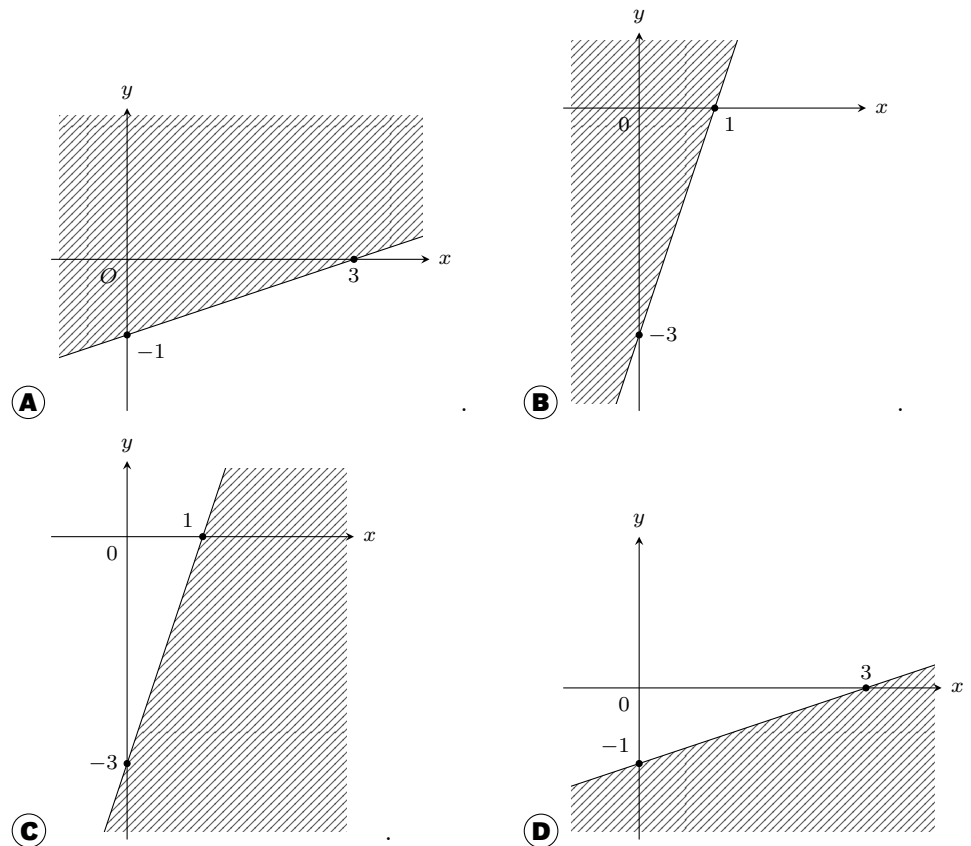
CÂU 3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $-2(x - y) + y > 3$?

- (A) $(-4; 4)$. (B) $(4; -4)$. (C) $(-1; -2)$. (D) $(2; 1)$.

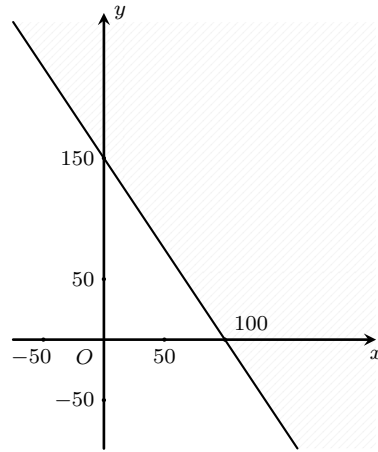
CÂU 4. Điểm $A(5; -3)$ là điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

- (A) $5x - 2y + 1 \geq 0$. (B) $x - 2y < 0$. (C) $-3x + y + 2 > 0$. (D) $2x - 3y \leq 0$.

CÂU 5. Miền nghiệm của bất phương trình $3x - y > 3$ được xác định bởi nửa mặt phẳng (phần **không** bị gạch, không kể d) nào sau đây?



CÂU 6. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào có miền nghiệm như hình vẽ dưới đây (phần không tô đậm, kể cả đường thẳng)?

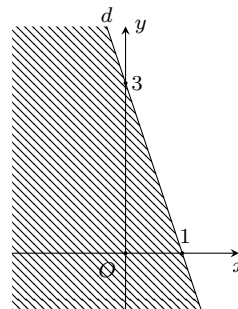


- (A) $3x + 2y < 300$. (B) $3x + 2y \geq 300$. (C) $3x + 2y > 300$. (D) $3x + 2y \leq 300$.

CÂU 7.

Nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể d) ở hình bên là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

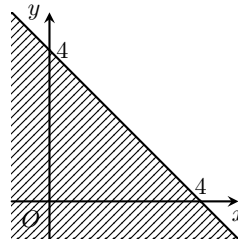
- (A) $3x + y < 3$. (B) $x + 3y > 3$. (C) $x + 3y < 3$. (D) $3x + y > 3$.



CÂU 8.

Miền **không** tô đậm là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

- (A) $x + y - 4 > 0$. (B) $x - y + 4 < 0$.
(C) $x - y - 4 > 0$. (D) $x + y - 4 < 0$.



CÂU 9. Điểm $M(1; 1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

- (A) $x - 2y < 1$. (B) $x - y - 1 > 0$. (C) $x > y + 5$. (D) $x + y > 2$.

CÂU 10. Cho đường thẳng $d: 7x - 9y + 2 = 0$ chia mặt phẳng toạ độ làm hai nửa mặt phẳng, trong đó miền nghiệm của bất phương trình $7x - 9y + 2 > 0$ là nửa mặt phẳng

- (A) có bờ là đường thẳng d và không chứa điểm $O(0; 0)$.
(B) không có bờ d và chứa điểm $O(0; 0)$.
(C) có bờ là đường thẳng d và chứa điểm $O(0; 0)$.
(D) không chứa bờ d và không chứa điểm $O(0; 0)$.

CÂU 11. Bạn Danh để dành được 900 nghìn đồng. Trong một đợt ủng hộ trẻ em mồ côi, Danh đã lấy ra x tờ tiền loại 50 nghìn đồng, y tờ tiền loại 100 nghìn đồng để trao tặng. Một bất phương trình mô tả điều kiện ràng buộc đối với x, y là

- (A) $50x + 100y \leq 900$. (B) $50x + 100y \geq 900$.
(C) $100x + 50y \leq 900$. (D) $x + y = 900$.

CÂU 12. Cho bất phương trình $2x + 3y - 2 < 0$. Miền nghiệm của bất phương trình là

- (A) nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x + 3y - 2 = 0$ (không kể bờ).
(B) nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x + 3y - 2 = 0$ (kể cả bờ).
(C) nửa mặt phẳng không chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x + 3y - 2 = 0$ (không kể bờ).
(D) nửa mặt phẳng không chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x + 3y - 2 = 0$ (kể cả bờ).

QUICK NOTE

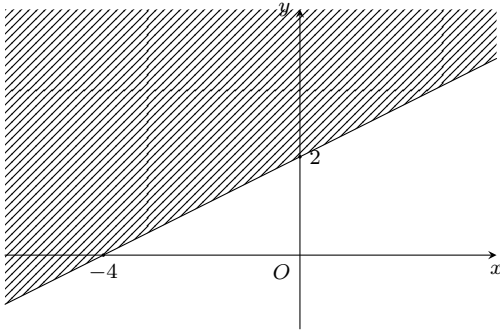
QUICK NOTE

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho bất phương trình $2x - y < 3$. (1)

Mệnh đề	Đ	S
a) Cặp số $(1; 1)$ là nghiệm của (1).		
b) Cặp số $(2; 0)$ là nghiệm của (1).		
c) Cặp số $(0; -1)$ là nghiệm của (1).		
d) Cặp số $(5; 8)$ là nghiệm của (1).		

CÂU 2. Cho bất phương trình $ax + by + 4 \geq 0$ có miền nghiệm là phần không tô đậm (kể cả biên là đường thẳng d) như hình sau



Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $ax + by + 4 \geq 0$.		
b) Đường thẳng $d : x + 2y + 4 = 0$.		
c) $a + b = -1$.		
d) Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d (kể cả d) và không chứa điểm $A(1; 2)$.		

CÂU 3. Một cửa hàng dành tối đa 10 triệu đồng để nhập x tạ gạo và y tạ mì ($x, y \geq 0$). Biết mỗi tạ gạo mua hết 1,5 triệu đồng, mỗi tạ mì mua hết 1,2 triệu đồng.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số tiền dùng để mua x tạ gạo và y tạ mì là $1,5x + 1,2y$ (triệu).		
b) Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là $1,5x + 1,2y \geq 10$.		
c) $1,5x + 1,2y \geq 10$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.		
d) Miền nghiệm của bất phương trình $1,5x + 1,2y \leq 10$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d : 1,5x + 1,2y = 10$ chứa điểm $O(0; 0)$.		

CÂU 4. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn; giá tiền 1 kg thịt bò là 250 nghìn đồng; 1 kg thịt lợn là 160 nghìn đồng. Giả sử gia đình đó mua x kilogram thịt bò và y kilogram thịt lợn.

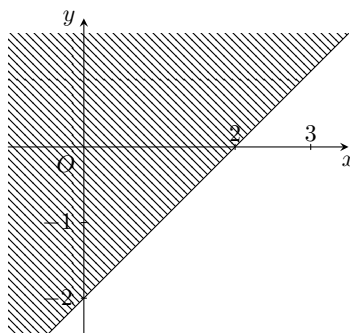
Mệnh đề	Đ	S
a) Số protein chứa trong x kilogram thịt bò và y kilogram thịt lợn là $800x + 600y$.		
b) Bất phương trình biểu diễn số đơn vị lipid mà gia đình đó cần mỗi ngày là $2x + y \geq 2$.		
c) Số tiền phải trả cho x kilogram thịt bò và y kilogram thịt lợn là $F(x; y) = 250x + 160y$ (nghìn đồng).		

Mệnh đề	Đ	S
d) Mua 0,3 kg thịt bò và 1,1 thịt lợn thì chi phí ít nhất.		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1.

Nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể d) ở hình bên là miền nghiệm của bất phương trình có dạng $ax + by - 2 > 0$. Giá trị của $a + b$ bằng bao nhiêu?



KQ:

CÂU 2. Cho bất phương trình $2x - (m + 2)y + m \leq 0$. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để bất phương trình có một nghiệm là $(1; 3)$?

KQ:

CÂU 3. Bạn Lan mang 120 000 đồng đi nhà sách để mua một số quyển tập và bút. Biết rằng giá một quyển tập là 8 000 đồng và giá của một cây bút là 6 000 đồng. Bạn Lan có thể mua được x quyển tập và y cây bút. Bất phương trình theo x, y diễn tả số quyển tập và cây bút mà bạn Lan mua là $4x + my \leq n$. Tính $m + n$.

KQ:

CÂU 4. Bạn Nam tiết kiệm được 450 nghìn đồng. Trong đợt ủng hộ các bạn học sinh đồng bào miền Trung bị lũ lụt vừa qua, bạn Nam đã ủng hộ x tờ tiền loại 20 nghìn đồng, y tờ tiền loại 10 nghìn đồng. Khi đó bất phương trình biểu diễn tổng số tiền mà bạn Nam đã ủng hộ có dạng $mx + y \leq n$. Tính giá trị của biểu thức $P = m + n$.

KQ:

CÂU 5. Một đội sản xuất cần 3 giờ để làm xong sản phẩm loại I và 2 giờ để làm xong sản phẩm loại II. Biết thời gian tối đa cho việc sản xuất hai sản phẩm trên là 18 giờ. Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I, loại II mà đội làm được trong thời gian cho phép. Khi đó bất phương trình biểu diễn tổng thời gian làm xong hai loại sản phẩm trên có dạng $3x + by + c \leq 0$. Tính giá trị của biểu thức $P = b + c$.

KQ:

CÂU 6. Gia đình anh An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe gồm 2 loại phí được cho như bảng sau

	Phí cố định (nghìn đồng/ngày)	Phí tính theo quãng đường di chuyển (nghìn đồng/kilômét)
Tứ thứ Hai đến thứ Sáu	600	7
Thứ Bảy và Chủ nhật	1400	14

Gọi x và y lần lượt là số kilômét gia đình anh An đi trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu và trong hai ngày cuối tuần. Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y sao cho tổng số tiền anh An phải trả không quá 12 triệu đồng có dạng $7x + my \leq n$. Biểu thức $m + n$ có giá trị bằng

KQ:

PHẦN IV. Tự luận.

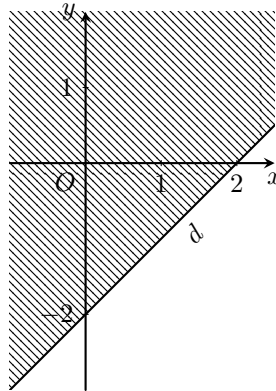
CÂU 1. Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau

- a) $x + 2y < 3$. b) $3x - 4y \geq -3$. c) $y \geq -2x + 4$. d) $y < 1 - 2x$.

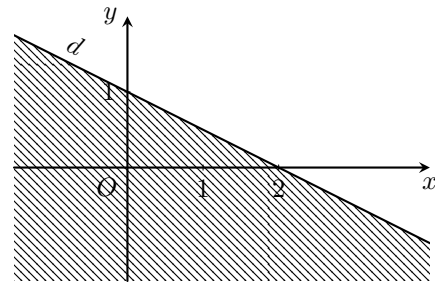
CÂU 2. Phần không gạch (không kể d) ở mỗi Hình a, Hình b, Hình c là miền nghiệm của bất phương trình nào?

QUICK NOTE

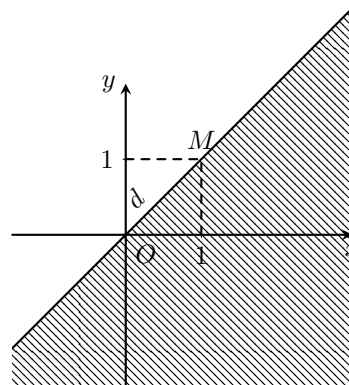
QUICK NOTE



Hình a



Hình b



Hình c

CÂU 3. Một gian hàng trưng bày bàn và ghế rộng 60 m^2 . Diện tích để kê một chiếc ghế là $0,5 \text{ m}^2$, một chiếc bàn là $1,2 \text{ m}^2$. Gọi x là số chiếc ghế, y là số chiếc bàn được kê ($x, y \in \mathbb{N}$). Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y cho phần mặt sàn để kê bàn và ghế, biết diện tích mặt sàn dành cho lưu thông tối thiểu là 12 m^2 .

CÂU 4. Bạn An giải 10 bài Toán trong 20 phút thì đúng được 80% số bài Toán, giải 12 bài Lý trong 15 phút thì đúng được $\frac{3}{4}$ số bài Lý. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn cho thời gian giải x bài Toán đúng và y bài Lý đúng, biết thời gian giải ít hơn 150 phút ($x, y \in \mathbb{N}$).

CÂU 5. Một công ty sản xuất hai loại sản phẩm gồm sản phẩm X và sản phẩm Y. Chi phí sản xuất một sản phẩm X là 2 triệu đồng, sản xuất một sản phẩm Y là 3 triệu đồng. Chi phí thuê mặt bằng kho chứa là 100 triệu đồng.

- Tính tổng chi phí công ty sản xuất 200 sản phẩm loại X và 150 sản phẩm loại Y.
- Gọi x và y lần lượt là số sản phẩm X và sản phẩm Y công ty sản xuất. Biết vốn sản xuất của công ty là 1 tỉ đồng. Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y .

CÂU 6. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Công viên nước Đầm Sen và Công đoàn ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thi đua thuyền rồng dành cho giáo viên của tất cả các trường THPT trên địa bàn và được tổ chức tại Đầm Sen. Vé vào cổng được bán ra cho giáo viên và học sinh có hai loại:

- ☑ Loại 1 (dành cho học sinh): 20 000 đồng/vé;
- ☑ Loại 2 (dành cho giáo viên): 30 000 đồng/vé.

Công ty công viên nước Đầm Sen tính toán rằng, để không phải bù lỗ thì số tiền vé thu được khi vào cổng này phải đạt tối thiểu 30 triệu đồng.

Hỏi số lượng vé bán được trong những trường hợp nào thì công viên nước Đầm Sen phải bù lỗ?

Bài 4. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Cặp số $(x_0; y_0)$ là nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi $(x_0; y_0)$ là nghiệm của tất cả các bất phương trình trong hệ đó.

2. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ

- Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.
- Miền nghiệm của hệ là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.
- Cách biểu diễn miền nghiệm.
 - ☑ Bước 1. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, xác định miền nghiệm của mỗi bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong hệ và gạch bỏ miền còn lại.
 - ☑ Bước 2. Xác định miền không bị gạch bỏ - đó là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

3. Ứng dụng của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất) của biểu thức $F(x; y) = ax + by$ với $(x; y)$ là tọa độ các điểm thuộc miền đa giác $A_1A_2...A_n$ (tức là các điểm nằm bên trong hay nằm trên các cạnh của đa giác), đạt được tại một trong các đỉnh của đa giác đó.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Khái niệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- ☑ Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- ☑ Cặp số $(x_0; y_0)$ là nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi $(x_0; y_0)$ là nghiệm của tất cả các bất phương trình trong hệ đó.

VÍ DỤ 1. Cho hệ bất phương trình sau
$$\begin{cases} 4x + 5y + 20 > 0 \\ y \leq 0 \\ x - 3y - 18 < 0. \end{cases}$$

- Hệ trên có phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y không?
- Cặp số $(x; y) = (0; 0)$ có là một nghiệm của hệ bất phương trình trên không? Tìm thêm 3 nghiệm khác của hệ bất phương trình trên.

VÍ DỤ 2. Xét các hệ sau

☑
$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ x + y > 0. \end{cases}$$

☑
$$\begin{cases} \frac{x}{y} + 2y > 1 \\ x - y \geq 0. \end{cases}$$

☑
$$\begin{cases} 3x - 2y \geq 1 \\ x + 3y < 5. \end{cases}$$

☑
$$\begin{cases} (x - 1)^2 - (x - 1)(x + 1) + y > 0 \\ 2x - y \leq 3. \end{cases}$$

☑
$$\begin{cases} x - 2y > 1 \\ 2x + y \geq 0 \\ x + y \leq 3. \end{cases}$$

Hãy cho biết hệ nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y và giải thích.

VÍ DỤ 3. Xét các cặp số $(4; -1)$, $(-2; -3)$ và $(3; 2)$. Trong các cặp số trên, cặp số nào là nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x + y - 2 \leq 0 \\ 2x - 3y + 2 > 0 \end{cases} ?$$

QUICK NOTE

QUICK NOTE

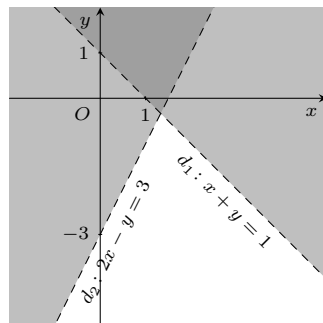
2

Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.
- Miền nghiệm của hệ là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.
- Cách biểu diễn miền nghiệm
 - Bước 1. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, xác định miền nghiệm của mỗi bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong hệ và gạch bỏ miền còn lại.
 - Bước 2. Xác định miền không bị gạch bỏ - đó là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

VÍ DỤ 1.

Xác định hệ bất phương trình có miền nghiệm là phần không tô màu trong hình bên (không tính biên).



VÍ DỤ 2. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau

$$\begin{cases} 2x + y \geq 2 \\ x - 2y \leq 1 \\ y \leq 2 \\ x \leq 3. \end{cases}$$

VÍ DỤ 3. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + y \leq 0 \\ |x| \leq 3. \end{cases}$

3

Ứng dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn giải bài toán tối ưu

Để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của bài toán tối ưu ta thực hiện các bước sau

Bước 1. Xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. Kết quả thường thu được là một đa giác.

Bước 2. Tìm tọa độ đỉnh các đa giác. Tính giá trị T tương ứng với $(x; y)$ là tọa độ của các đỉnh của đa giác.

Bước 3. Kết luận

Giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của T là số lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong các giá trị tìm được.

VÍ DỤ 1. Một trang trại cần thuê xe để vận chuyển một lúc 120 con bò sữa và 30 tấn thức ăn cho bò. Giá thuê một chiếc xe lớn là 500 nghìn đồng và một chiếc xe nhỏ là 350 nghìn đồng. Gọi x và y lần lượt là số chiếc xe lớn và xe nhỏ mà chủ trang trại thuê. Xác định biểu thức biểu diễn tổng chi phí thuê xe (đơn vị: nghìn đồng)?

VÍ DỤ 2. Một cửa hàng dự định kinh doanh hai loại máy điều hòa: điều hòa một chiều và điều hòa hai chiều. Khảo sát thị trường cửa hàng thấy nhu cầu của thị trường sẽ không vượt quá 100 máy cả hai loại. Gọi x, y lần lượt là số máy điều hòa một chiều và điều hòa hai chiều mà cửa hàng nhập vào. Hãy lập hệ bất phương trình biểu diễn các điều kiện của bài toán.

VÍ DỤ 3. Một người bán nước giải khát đang có 9 lít nước, 14 gam bột cam và 210 gam đường để pha chế hai loại nước cam A và B. Để pha chế 1 lít nước cam loại A cần 1 lít nước, 1 gam bột cam và 30 gam đường; để pha chế 1 lít nước cam loại B cần 1 lít nước, 2 gam bột cam và 10 gam đường. Một lít nước cam loại A bán được 70 nghìn đồng, mỗi lít nước cam

loại B bán được 90 nghìn đồng. Hỏi người đó đạt doanh thu cao nhất là bao nhiêu? Đơn vị tính là nghìn đồng.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cặp số nào là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x - 2y < 5 \\ 3x + 2y > 6 \end{cases}$?

- (A) (5; 0). (B) (2; -2). (C) (0; 3). (D) (5; 3).

CÂU 2. Hệ bất phương trình $\begin{cases} 5x - 3(y - x + 5) > 0 \\ 3x - 3(y - 5x + 5) \leq 0 \end{cases}$ tương đương với hệ bất phương trình nào sau đây?

- (A) $\begin{cases} 8x - 3y - 15 > 0 \\ 18x - 3y - 15 \leq 0 \end{cases}$ (B) $\begin{cases} 9x - 3y - 19 > 0 \\ 19x - 3y - 18 \leq 0 \end{cases}$
(C) $\begin{cases} 8x - 2y - 19 > 0 \\ 18x - 2y - 19 \leq 0 \end{cases}$ (D) $\begin{cases} 2x + 3y - 11 > 0 \\ -12x + 3y - 11 \leq 0 \end{cases}$

CÂU 3. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

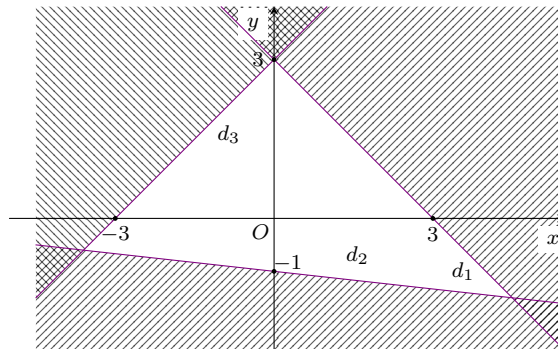
- (A) $\begin{cases} x^2 + y < 0 \\ y \geq 1 \end{cases}$ (B) $\begin{cases} x + y < 0 \\ y \geq 1 \end{cases}$ (C) $\begin{cases} x + y < 0 \\ y + z \geq 1 \end{cases}$ (D) $\begin{cases} x + y < 0 \\ y^2 \geq 1 \end{cases}$

CÂU 4. Điểm nào dưới đây **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x - 1 > 0 \\ x \geq 2y - 4 \\ y + x - 2 \leq 0 \end{cases}$?

- (A) (3; -5). (B) (3; -3). (C) (2; -1). (D) (-1; -1).

CÂU 5. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn có miền nghiệm được biểu diễn như hình vẽ (phần không bị gạch, kể cả bờ). Điểm nào sau đây **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?

- (A) (0; 3). (B) (0; 0).
(C) (3; 3). (D) (3; -1).



CÂU 6. Trong các hệ sau đây, có bao nhiêu hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- a) $\begin{cases} 3x + y - 1 \leq 0 \\ 2x - y + 2 \geq 0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 5x + y - 9 = 0 \\ 4x - 7y + 3 = 0 \end{cases}$
c) $\begin{cases} y - 1 < 0 \\ x + 2 \geq 0 \end{cases}$ d) $\begin{cases} x + y - 3 \leq 0 \\ -2x + y + 3 \geq 0 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$

- (A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 0.

CÂU 7. Hệ bất phương trình $\begin{cases} 3x - y + 3 > 0 \\ -2x + 3y - 6 < 0 \\ 2x + y + 4 > 0 \end{cases}$ có một nghiệm là

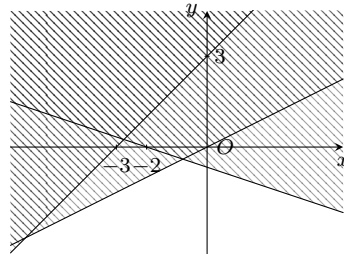
- (A) (-2; 2). (B) (-2; -2). (C) (1; -2). (D) (-1; 2).

CÂU 8. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x - 2y < 0 \\ x + 3y > -2 \\ y - x < 3 \end{cases}$ là phần **không** tô đậm của

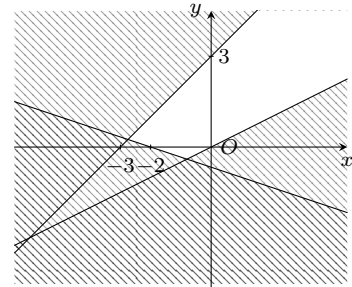
hình vẽ nào trong các hình vẽ sau?

QUICK NOTE

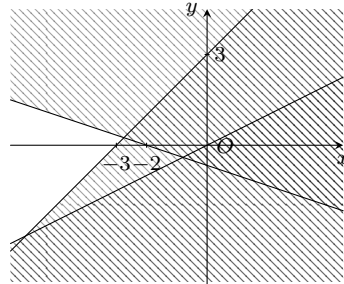
QUICK NOTE



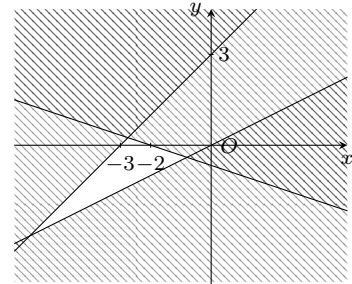
(A)



(B)



(C)



(D)

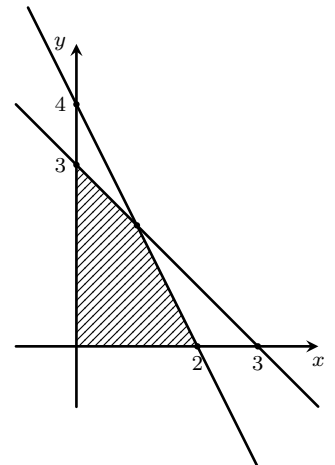
CÂU 9. Phần gạch chéo trong hình bên là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây?

(A)
$$\begin{cases} 2x + y \leq 4 \\ x + y \leq 3 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

(B)
$$\begin{cases} 2x + y \geq 4 \\ x + y \leq 3 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

(C)
$$\begin{cases} 2x + y \leq 4 \\ x + y \geq 3 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

(D)
$$\begin{cases} 2x + y \leq 4 \\ x + y \leq 3 \\ x \geq 0 \\ y < 0 \end{cases}$$



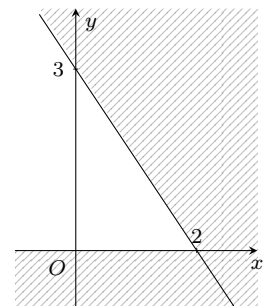
CÂU 10. Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình?

(A)
$$\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y > -6 \end{cases}$$

(B)
$$\begin{cases} y \geq 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$$

(C)
$$\begin{cases} y > 0 \\ 3x + 2y < -6 \end{cases}$$

(D)
$$\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$$



CÂU 11. Một gia đình cần ít nhất 2,3kg protein và 1,2kg lipid mỗi ngày. Biết rằng thịt gà chứa 25% protein và 20% lipid; thịt cá chứa 20% protein và 10% lipid. Giá tiền 1 kg thịt gà là 80 000 đồng và 1 kg thịt cá là 110 000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt gà và y kg thịt cá. Biểu thức nào sau đây biểu thị tổng chi phí (tính bằng nghìn đồng) để mua số thịt đó?

(A) $T = 80x + 110y$. (B) $T = 110x + 80y$. (C) $T = 0,8x + 1,1y$. (D) $T = 8x + 11y$.

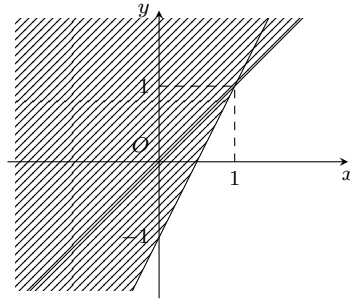
CÂU 12. Bác An dự định để x sào đất trồng cà tím và y sào đất trồng cà chua. Bác dự định để tối đa 10 triệu đồng để mua hạt giống. Tiền mua hạt giống cà tím là 200 000 đồng/sào và cà chua là 100 000 đồng/sào. Hệ phương trình mô tả điều kiện của x, y là

(A)
$$\begin{cases} 2x + y \leq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$
 (B)
$$\begin{cases} 2x + y \leq 1000 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$
 (C)
$$\begin{cases} x + 2y \leq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$
 (D)
$$\begin{cases} 2x + y \geq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học

CÂU 1. Cho hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 2x + 5y \geq 10 \\ 4x + 5y \leq 20 \\ 2x + y \geq 4. \end{cases}$$

CÂU 2. Phần **không** bị gạch (không kể bờ) trong hình vẽ bên biểu diễn miền nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.



CÂU 3. Ngoài giờ học, bạn Minh làm thêm việc phụ bán phở được 15 nghìn đồng một giờ và phụ bán tạp hoá được 10 nghìn đồng một giờ. Minh không thể làm việc nhiều hơn 16 giờ mỗi tuần. Gọi x và y lần lượt là số giờ phụ bán phở và phụ bán hàng trong 1 tuần.

CÂU 4. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Gọi x và y là số lít nước cam và nước táo cần pha chế để số điểm thưởng nhận được là lớn nhất.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

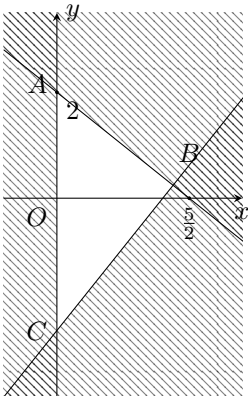
Mệnh đề	Đ	S
c) Các giá trị x, y thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases} 3x + y \leq 21 \\ x + y \leq 9 \\ x + 4y \leq 24 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$		
d) Số điểm thưởng lớn nhất mà đội nhận được là 600 điểm.		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x + y - m \geq 0 \\ 3x + y + 2m \geq 0 \end{cases}$ (*). Điểm $A(1; 1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) khi và chỉ khi $m \in [a; b]$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Tính tổng $a + b$.

KQ:

CÂU 2. Miền tam giác ABC kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của bất phương trình $\begin{cases} x \geq a \\ bx - 4y \leq 10 \\ 4x + cy \leq 10 \end{cases}$. Tính $a + b + c$?



KQ:

CÂU 3. Tính diện tích miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + y \leq 4 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$.

KQ:

CÂU 4. Một hộ nông dân dự định trồng đậu và cà trên diện tích 8 hecta (ha). Nếu trồng đậu thì cần 20 công và thu 8 triệu đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng cà thì cần 30 ngày công và thu 10 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Tính số tiền thu về nhiều nhất, biết rằng tổng số công không quá 180.

KQ:

CÂU 5. Mỗi phân xưởng cần sản xuất ra hai loại sản phẩm. Để sản xuất 1 kilogram sản phẩm loại I cần sử dụng máy trong 30 giờ và tiêu tốn 2 kilogram nguyên liệu. Để sản xuất 1 kilogram sản phẩm loại II cần sử dụng máy trong 15 giờ và tiêu tốn 4 kilogram nguyên liệu. Biết rằng 1 kilogram sản phẩm loại I thu lãi được 40 000 đồng, 1 kilogram sản phẩm loại II thu lãi được 30 000 đồng, có thể sử dụng máy tối đa 1 200 giờ và có 200 kilogram nguyên liệu. Để thu lãi cao nhất, giả sử phân xưởng đó cần sản xuất x kilogram sản phẩm loại I và y kilogram sản phẩm loại II. Tính $x + y$.

KQ:

CÂU 6. Một công ty sản xuất hai mẫu máy chạy bộ trong nhà. Thời gian lắp ráp hoàn thiện và đóng gói cho mỗi mẫu được mô tả như sau

	Thời gian lắp ráp (giờ)	Thời gian hoàn thiện (giờ)	Thời gian đóng gói (giờ)
Mẫu A	3	3	0,8
Mẫu B	4	2,5	0,4
Thời gian tối đa	6 000	4 200	950

Biết rằng mỗi máy loại A cho lợi nhuận là 3 triệu đồng, mỗi máy loại B cho lợi nhuận là 3,75 triệu đồng. Khi đó lợi nhuận lớn nhất của công ty là bao nhiêu triệu đồng?

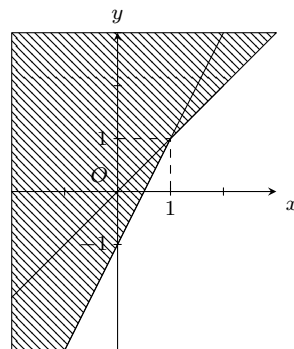
KQ:

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , xét hệ bất phương trình $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình.

CÂU 2.

Phần **không** tô đậm trong hình vẽ bên (không chứa biên), biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào?



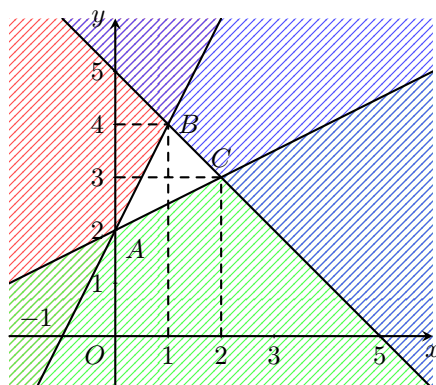
CÂU 3. Bác Ngọc thực hiện chế độ ăn kiêng với yêu cầu mỗi ngày phải hấp thụ tối thiểu 320 ca-lo, 30 đơn vị vitamin A và 100 đơn vị vitamin C. Một cốc đồ uống loại 1 cung cấp 50 ca-lo, 12 đơn vị vitamin A, 10 đơn vị vitamin C. Một cốc đồ uống loại 2 cung cấp 60 ca-lo, 6 đơn vị vitamin A, 30 đơn vị vitamin C. Gọi x, y lần lượt là số cốc loại 1 và loại 2 bác Ngọc uống mỗi ngày.

- Viết hệ bất phương trình mô tả điều kiện dinh dưỡng.
- Nêu hai phương án chọn (x, y) nguyên dương thoả mãn.

CÂU 4.

Hệ bất phương trình $\begin{cases} y - 2x \leq 2 \\ 2y - x \geq 4 \\ x + y \leq 5 \end{cases}$ có miền nghiệm

là một tam giác như hình vẽ bên. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x, y) = x + 3y$ với (x, y) thoả mãn hệ bất phương trình trên bằng bao nhiêu?



CÂU 5. Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140 kg chất A và 9 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 0,6 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3,5 triệu đồng, có thể chiết xuất được 10 kg chất A và 1,5 kg chất B. Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên vật liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại II. Giả sử ta dùng x (tấn) nguyên liệu loại I và y (tấn) nguyên liệu loại II để chiết xuất các chất A và B. Chi phí mua nguyên vật liệu (đơn vị: triệu đồng) ít nhất là bao nhiêu?

CÂU 6. Một xưởng mộc có hai thợ là Chiến và Thắng. Xưởng chuyên sản xuất bàn và ghế. Mỗi bàn bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi ghế bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một bàn thì Chiến phải làm việc trong 3 giờ, Thắng phải làm việc trong 2 giờ. Để sản xuất được một ghế thì Chiến phải làm việc trong 1 giờ, Bình phải làm việc trong 4 giờ. Một người không thể làm được đồng thời bàn và ghế. Biết rằng trong một tháng Chiến không thể làm việc quá 120 giờ và Bình không thể làm việc quá 200 giờ. Hỏi số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là bao nhiêu triệu đồng?

QUICK NOTE